Carreteras Reales (carreteras)

En OBIland hay n ciudades, y k de ellas son ciudades importantes que Penguino; el rey de OBIland visita con frecuencia.

Además, en el reino hay m carreteras, cada una conectando dos ciudades. Lamentablemente, las carreteras están en tan mal estado que el rey no puede recorrerlas a toda velocidad con su trufi 4x4 modelo 2012.

Para cada carretera se conoce el costo de renovarla. El triste y cansado albañil Botas ha recibido la orden de decidir cuáles carreteras deben renovarse para que todas las k ciudades importantes queden conectadas mediante carreteras renovadas, y que el costo total sea lo menor posible.

Botas necesita tu ayuda para resolver esta tarea, o no podrá comer bananas durante 2 semanas más.

Imagen referencial de botas

Entrada

La primera línea de entrada contiene tres enteros n, k y m: el número de ciudades, el número de ciudades importantes y el número de carreteras. Las ciudades están numeradas de $1, 2, \ldots, n$.

La segunda línea contiene k enteros: las ciudades importantes.

Finalmente, la entrada contiene m líneas que describen las carreteras. Cada línea contiene tres enteros a, b y c, indicando que existe una carretera bidireccional entre las ciudades a y b, y que el costo de renovarla es c.

Salida

Debes imprimir el costo total mínimo de renovar carreteras de modo que el rey Penguinopueda viajar entre todas las ciudades importantes usando únicamente carreteras renovadas y decida no castigar a Botas sin bananas.

Límites

- $2 \leq k \leq 5$
- $k \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq c \leq 10^9$
- Se garantiza que existe una ruta entre cualquier par de ciudades.

Ejemplo

Entrada	**Salida**
4 3 6 1 3 4 1 2 4 1 3 9 1 4 6 2 3 2 2 4 5 3 4 8	11

Subtareas

- (22 puntos) $2 \leq k \leq 5$, $n \leq 20$, $1 \leq m \leq 40$.
- (14 puntos) $2 \leq k \leq 3$, $n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$.
- (15 puntos) $2 \leq k \leq 4$, $n \leq 1000$, $1 \leq m \leq 2000$.
- (23 puntos) $k = 4$, $n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$.
- (26 puntos) $k = 5$, $n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$.